



Señor

Don Jorge Marulanda

Rector de la Institución Educativa Las Palmas

E. S. D.

Asunto: Informe resumido del proyecto "Módulo de Planes de Trabajo Docentes (PTD)" y presentación de mock-ups de la idea de diseño.

1. Resumen ejecutivo

Se propone incorporar a la IE Las Palmas un **módulo web de Planes de Trabajo Docentes (PTD)** que se integra al portal institucional `ielaspalmas.edu.co` —sin reemplazarlo— para digitalizar el diligenciamiento, evaluación, seguimiento y reporte de los **Planes de Aula** en el formato institucional vigente (plantillas reales analizadas: *Plan de Aula 2026 Español* y *Pensamiento Social*). La herramienta incorpora un **asistente de inteligencia artificial** que sugiere redacción para cada campo —sin reemplazar el criterio del docente— y un subsistema de **importación de Excel** para migrar los históricos con trazabilidad y validación.

2. ¿Qué problema resuelve?

Hoy el Plan de Aula se diligencia en Excel y circula por correo. Esto genera:

- **Dificultad para hacer seguimiento:** Coordinación y Rectoría no tienen visión consolidada ni en tiempo real.
- **Trabajo repetitivo del docente:** redacta desde cero cada periodo, sin apoyo de IA.
- **Históricos dispersos:** los planes de años anteriores no se consultan ni se reaprovechan.
- **Trazabilidad limitada:** no hay registro de cambios ni de observaciones en el tiempo.

3. ¿Qué se propone?

Un módulo web con ocho funciones principales:

Función

Beneficio

Acceso con usuario institucional (Colombia Digital)

Sin contraseñas nuevas; entra con la misma cuenta.

Función	Beneficio
Editor del Plan de Aula en línea	Replica exacta del formato institucional (8 secciones, DUA, indicadores con %).
Asistente de IA por campo	Sugiere, corrige, resume y propone actividades. El docente decide.
Evaluación y observaciones de Coordinación	Aprueba, devuelve, califica; todo con registro.
Tablero de Rectoría	KPIs: planes aprobados, pendientes, docentes sin plan, % de avance.
Importación de Excel	Migra los planes históricos con validación previa y sin perder trazabilidad.
Descarga en PDF	Formato institucional listo para impresión o archivo.
Auditoría y trazabilidad	Historial completo por plan; origen manual vs. importado.

4. Idea de diseño presentada (mock-ups)

Se prepararon **9 mock-ups navegables** en HTML/CSS que replican la identidad visual del portal actual de la IE Las Palmas: paleta institucional real y escudo logofinalpalmas. Son **wireframes de baja fidelidad**: definen estructura, contenido y flujo, no el acabado final.

1 • Portal Botón de entrada al módulo	2 • Acceso SSO Colombia Digital	3 • Rectoría KPIs y gobernanza
4 • Coordinación Planes por calificar	5 • Editor Plan de Aula con IA	6 • Mis Planes Listado y PDF
7 • Importación Excel con validación	8 • Administración Maestros y plantilla	9 • Ayuda Guía de revisión y FAQ

5. Impacto y métricas esperadas

La incorporación de IA en la planeación docente muestra ahorros consistentes en estudios recientes. A diferencia de recortar la calidad del Plan, estos ahorros se concentran en la **redacción desde cero** y el **trabajo repetitivo**, justo donde la IA assistance brilla.

Métrica	Valor esperado	Fuente / referencia
Ahorro semanal del docente por uso de IA	~5,9 h/semana ≈ 6 semanas al año	Gallup · Walton Family Foundation (2025)

Métrica	Valor esperado	Fuente / referencia
Ahorro reportado en Oak National Academy (UK)	hasta 5 h/semana	UNOWA (2024)
Reducción del tiempo de planeación	Significativa (con IA generativa)	ERIC · EJ1475735 (2025)
Tiempo actual invertido en planeación semanal	Reconocido como carga que consume "horas, energía y paciencia"	Jorge Innova (2025, docentes LatAm)

5.1 ¿Por qué subiría el % de diligenciamiento?

- Menos fricción:** el editor guía la estructura y guarda borradores automáticamente; se acabó el "se me cerró el Excel".
- Arranque con un clic:** la IA genera un primer borrador desde el histórico del grupo; el docente edits, no escribe desde cero.
- Recordatorios oportunos:** correos automáticos al iniciar el periodo, a los 7 y 14 días de retraso (RF-060).
- Visibilidad:** el docente ve su estado sin pedir permiso; el panel del rector genera presión institucional positiva en tiempo real.
- Re-aprovechamiento:** los planes de periodos anteriores quedan a un clic para copiar/adaptar, no para recomenzar.

5.2 ¿Por qué esto no reduce la calidad del Plan?

- La IA **sugiere**, el docente **decide**: no se auto-publica nada.
- El formato institucional se respeta 1:1 (8 secciones, DUA, indicadores con %).
- Coordinación sigue calificando y devolviendo; el ciclo evaluativo se mantiene.
- La anonimización de datos sensibles protege a estudiantes (Ley 1581 de 2012).

Redacción honesta de estos números: los estudios citados son internacionales (EE. UU. y Reino Unido). Una métrica *real* en la IE Las Palmas se mediría con un piloto controlado al iniciar la F1. Mientras tanto, estos valores son una proyección razonable para sustentar la inversión y no una promesa contractual.

6. Cumplimiento normativo

- Ley 1581 de 2012** (datos personales): los datos sensibles no se envían a la IA sin anonimizar; logs con redacción de PII.
- Accesibilidad WCAG 2.1 AA:** contraste, etiquetas y navegación por teclado.
- Históricos exportables** también a formato abierto (CSV), además de Excel y PDF.
- Auditoría inmutable:** todo cambio queda registrado, sin sobrescribir.

7. Alcance y fases

Fase	Entregable principal	Duración estimada
F1 · Fundaciones	Autenticación, maestros, plantilla y editor básico	4–6 semanas
F2 · Evaluación	Flujo de Coordinación, observaciones, KPIs de Rectoría	3–4 semanas
F3 · IA e importación	Asistente IA por campo + importación de Excel	4–5 semanas
F4 · Reportes y afinamiento	PDF institucional, dashboards, accesibilidad AA	2–3 semanas

Estimaciones preliminares; se refinarán con el equipo de desarrollo.

8. Decisiones que requieren su aprobación

1. Confirmar el **proveedor de IA** sugerido (Inforge.dev) o indicar uno preferido.
2. Autorizar el **acceso al usuario institucional** (SSO Colombia Digital) para este módulo.
3. Designar a la persona que validará los **históricos importados** (Rector o delegado).
4. Confirmar el listado de **periodos académicos** y **grados/ asignaturas** a cargar como maestros.
5. Aprobar el arranque de la **Fase 1**.

9. Riesgos y mitigación

Riesgo	Mitigación
El proveedor SSO no expone claims	Adaptador flexible; quedó previsto (S1 del SRS).
Plantillas Excel con variaciones	Parser tolerante + reporte de advertencias por lote.
Envío accidental de datos sensibles a la IA	Redacción obligatoria de PII; pruebas automatizadas.
Costo de IA fuera de control	Límites por rol/usuario/día y alertas de presupuesto.

10. Guía de revisión (recomendada)

Para sacar el máximo provecho de los mock-ups le sugerimos seguir el recorrido paso a paso:

- 1 Leer primero la [pantalla de Ayuda / FAQ](#) — aclara qué es y qué no es un mock-up.
- 2 Abrir el [índice](#) y revisar las 9 pantallas en orden (1 → 9).
- 3 En el [Editor del Plan](#), observar los botones azules con ♦: ahí vive la IA *sugerente*.
- 4 En el [Importador de Excel](#), revisar el reporte de validación previa.

- 5 Volver a este informe y revisar la sección de **decisiones que requieren aprobación**.
- 6 Si tiene observaciones, anotarlas por pantalla y compartirlas con el equipo del proyecto.
- 7 Para profundizar en el respaldo técnico (alcance contractual, reglas, arquitectura), consultar la [documentación técnica completa](#).

11. Documentación técnica de respaldo

El respaldo técnico completo y trazable (norma IEEE 29148) está disponible en línea para consulta:

Índice de documentación técnica

Acceso al SRS completo (IEEE 29148), casos de uso, reglas de negocio, modelo de dominio, diagrama de arquitectura, esquema de base de datos, especificación de API y backlog inicial.

Lectura recomendada si su interés es técnico o de gobernanza: empiece por el [SRS](#) (§6 describe el producto; §10 la estructura real del Plan de Aula). Documento sujeto a Ley 1581 de 2012; sin PII real.

Fuentes consultadas (sección de impacto)

- Gallup / Walton Family Foundation (2025). *Three in 10 Teachers Use AI Weekly, Saving Six Weeks a Year*. news.gallup.com
- UNOWA (2024). *AI Reducing Teacher Workload: Case Studies* (Oak National Academy, Reino Unido). unowa.eu
- ERIC EJ1475735 (2025). *Empowering Educators: Leveraging AI to Revolutionize Lesson Planning*. files.eric.ed.gov
- Jorge Innova (2025). *Plantilla editable para planeación semanal de clases*. jorgeinnova.com

Notas: las cifras de ahorro (~5–6 h/semana) corresponden a estudios en EE. UU. y Reino Unido; no son medidas locales. La medición específica de la IE Las Palmas se propone en F1 como piloto controlado.

Cordialmente,

Pedro Abelardo Álvarez Ospina

Equipo del proyecto PTD · IE Las Palmas

maxlive@hotmail.es · GitHub: [@maxiusofmaximus](https://github.com/maxiusofmaximus)